DOCUMENTO DE CÁLCULOS · NOTACIÓN DE LOS FOLIOS

Cálculos de los apartados b), c) y d)

Método: expresar x, y, derivar, calcular T y U, aplicar Euler–Lagrange y liberar la ligadura con $f = r - R$. El ángulo ϕ corresponde al resorte, no al radio que une O con la masa.

1. Apartado b): de las coordenadas a $L = T - U$

Se toman exactamente las coordenadas de los apuntes:

$$x = R\cos\theta + l\sin\phi, \qquad y = R\sin\theta - l\cos\phi. \tag{1}$$

Al derivar respecto al tiempo,

$$\dot{x} = -R\dot{\theta}\sin\theta + \dot{l}\sin\phi + l\dot{\phi}\cos\phi, \tag{2}$$
$$\dot{y} = R\dot{\theta}\cos\theta - \dot{l}\cos\phi + l\dot{\phi}\sin\phi. \tag{3}$$

Se elevan al cuadrado y se conservan todos los términos cruzados:

$$\begin{aligned}\dot{x}^2 &= R^2\dot{\theta}^2\sin^2\theta + \dot{l}^2\sin^2\phi + l^2\dot{\phi}^2\cos^2\phi \\ &\quad - 2R\dot{\theta}\dot{l}\sin\theta\sin\phi - 2Rl\dot{\theta}\dot{\phi}\sin\theta\cos\phi + 2l\dot{l}\dot{\phi}\sin\phi\cos\phi,\end{aligned} \tag{4}$$
$$\begin{aligned}\dot{y}^2 &= R^2\dot{\theta}^2\cos^2\theta + \dot{l}^2\cos^2\phi + l^2\dot{\phi}^2\sin^2\phi \\ &\quad - 2R\dot{\theta}\dot{l}\cos\theta\cos\phi + 2Rl\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta\sin\phi - 2l\dot{l}\dot{\phi}\sin\phi\cos\phi.\end{aligned} \tag{5}$$

Los últimos términos se cancelan. Usando $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$, $\cos(\theta - \phi) = \cos\theta\cos\phi + \sin\theta\sin\phi$ y $\sin(\phi - \theta) = -\sin(\theta - \phi)$, resulta

$$v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = R^2\dot{\theta}^2 + \dot{l}^2 + l^2\dot{\phi}^2 - 2R\dot{\theta}[\dot{l}\cos(\theta - \phi) + l\dot{\phi}\sin(\theta - \phi)]. \tag{6}$$

Corrección del folio. Con las x, y elegidas, el término con $\dot{\theta}\dot{l}$ lleva $-\cos(\theta - \phi)$ y el de $\dot{\theta}\dot{\phi}$ lleva $-\sin(\theta - \phi)$. Cambiarlos altera la lagrangiana; no es una simplificación equivalente.

Las energías, con la misma notación de los apuntes, son

$$T = \tfrac{1}{2}mv^2, \qquad U_g = mgy = mg(R\sin\theta - l\cos\phi), \qquad U_m = \tfrac{1}{2}k(l - l_0)^2, \qquad U = U_g + U_m. \tag{7}$$

Con $\Delta = \theta - \phi$, se obtiene

$$\begin{aligned}L = T - U = \frac{m}{2}\{R^2\dot{\theta}^2 + \dot{l}^2 + l^2\dot{\phi}^2 - 2R\dot{\theta}[\dot{l}\cos\Delta + l\dot{\phi}\sin\Delta]\} \\ - mg(R\sin\theta - l\cos\phi) - \frac{k}{2}(l - l_0)^2.\end{aligned} \tag{8}$$

2. Apartado c): Euler–Lagrange y energía

Se aplica a cada coordenada $q_i \in \{l, \theta, \phi\}$ la ecuación

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0. \tag{9}$$

Derivadas parciales. Con $\Delta = \theta - \phi$,

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{l}} = m(\dot{l} - R\dot{\theta}\cos\Delta), \qquad \frac{\partial L}{\partial l} = ml\dot{\phi}^2 - mR\dot{\theta}\dot{\phi}\sin\Delta + mg\cos\phi - k(l - l_0), \tag{10}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m(R^2\dot{\theta} - R\dot{l}\cos\Delta - Rl\dot{\phi}\sin\Delta), \qquad \frac{\partial L}{\partial \theta} = mR\dot{\theta}(\dot{l}\sin\Delta - l\dot{\phi}\cos\Delta) - mgR\cos\theta, \tag{11}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m(l^2\dot{\phi} - Rl\dot{\theta}\sin\Delta), \qquad \frac{\partial L}{\partial \phi} = -mR\dot{\theta}(\dot{l}\sin\Delta - l\dot{\phi}\cos\Delta) - mgl\sin\phi. \tag{12}$$

Al derivar los momentos hay que usar $\dot{\Delta} = \dot{\theta} - \dot{\phi}$. Por ejemplo,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{l}} = m[\ddot{l} - R\ddot{\theta}\cos\Delta + R\dot{\theta}(\dot{\theta} - \dot{\phi})\sin\Delta]. \tag{13}$$

Se resta $\partial L/\partial l$ y se cancelan los términos con $\dot{\theta}\dot{\phi}$. Procediendo de igual modo para las otras coordenadas y dividiendo por m, mR y ml, respectivamente, quedan

$$E_l \equiv \ddot{l} - l\dot{\phi}^2 - R\ddot{\theta}\cos\Delta + R\dot{\theta}^2\sin\Delta - g\cos\phi + \tfrac{k}{m}(l - l_0) = 0, \tag{14}$$

$$E_\theta \equiv R\ddot{\theta} - \ddot{l}\cos\Delta - l\ddot{\phi}\sin\Delta - 2\dot{l}\dot{\phi}\sin\Delta + l\dot{\phi}^2\cos\Delta + g\cos\theta = 0, \tag{15}$$

$$E_\phi \equiv l\ddot{\phi} + 2\dot{l}\dot{\phi} - R\ddot{\theta}\sin\Delta - R\dot{\theta}^2\cos\Delta + g\sin\phi = 0. \tag{16}$$

Condición del enganche. La combinación $E_\theta + E_l\cos\Delta + E_\phi\sin\Delta$ cancela las aceleraciones y da $(k/m)(l - l_0)\cos\Delta = 0$. Se ha usado $\cos\Delta\cos\phi - \sin\Delta\sin\phi = \cos\theta$. Es el balance tangencial de un enganche sin masa. En la rama exterior regular,

$$\phi = \theta + \frac{\pi}{2}, \qquad \dot{\theta} = \dot{\phi}, \qquad \ddot{l} = (R + l)\dot{\phi}^2 + g\cos\phi - \frac{k}{m}(l - l_0), \quad \ddot{\phi} = -\frac{2\dot{l}\dot{\phi} + g\sin\phi}{R + l}. \tag{17}$$

En fuerza elástica nula la condición pierde rango; se continúa por continuidad la rama elegida. Hay tres coordenadas geométricas, pero sólo dos movimientos inerciales independientes en este modelo ideal.

Constante del movimiento. Como L no depende del tiempo, se conserva $E = \sum_i \dot{q}_i(\partial L/\partial \dot{q}_i) - L$. Los momentos anteriores dan $\sum_i \dot{q}_i(\partial L/\partial \dot{q}_i) = 2T$, de donde

$$\boxed{E = T + U = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + mg(R\sin\theta - l\cos\phi) + \frac{k}{2}(l - l_0)^2.} \tag{18}$$

3. Apartado d): ligadura $f = r - R$ y fuerza normal

Se sigue el planteamiento indicado en el folio: se libera el radio del enganche, se toman las coordenadas (r, θ, l, ϕ) y se impone $f = r - R = 0$. El símbolo r se usa aquí para el *radio del enganche*, no para la distancia de la masa al centro.

$$x = r\cos\theta + l\sin\phi, \qquad y = r\sin\theta - l\cos\phi. \tag{19}$$

Antes de imponer la ligadura se calculan

$$\dot{x} = \dot{r}\cos\theta - r\dot{\theta}\sin\theta + \dot{l}\sin\phi + l\dot{\phi}\cos\phi, \tag{20}$$
$$\dot{y} = \dot{r}\sin\theta + r\dot{\theta}\cos\theta - \dot{l}\cos\phi + l\dot{\phi}\sin\phi. \tag{21}$$

La lagrangiana auxiliar es $L' = L + \lambda f$, con L expresada ahora en las coordenadas liberadas:

$$L' = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mg(r\sin\theta - l\cos\phi) - \frac{k}{2}(l - l_0)^2 + \lambda(r - R). \tag{22}$$

Al expandir $\dot{x}^2 + \dot{y}^2$, esta expresión equivale a

$$L' = L\big|_{R\to r} + \frac{m}{2}\dot{r}^2 + m\dot{r}[-\dot{l}\sin\Delta + l\dot{\phi}\cos\Delta] + \lambda(r - R). \tag{23}$$

Precaución al liberar la ligadura. Sustituir sólo R por r en la expresión de b) omitiría los términos con $\dot{r}$. Debe derivarse primero la nueva posición.

Para la coordenada r se obtiene

$$\frac{\partial L'}{\partial \dot{r}} = m(\dot{r} - \dot{l}\sin\Delta + l\dot{\phi}\cos\Delta), \tag{24}$$
$$\frac{\partial L'}{\partial r} = m(r\dot{\theta}^2 - \dot{\theta}\dot{l}\cos\Delta - l\dot{\theta}\dot{\phi}\sin\Delta) - mg\sin\theta + \lambda. \tag{25}$$

La ecuación de Euler–Lagrange de r, seguida de $r = R$, $\dot{r} = \ddot{r} = 0$, da

$$\lambda = m[-R\dot{\theta}^2 - \ddot{l}\sin\Delta + 2\dot{l}\dot{\phi}\cos\Delta + l\ddot{\phi}\cos\Delta + l\dot{\phi}^2\sin\Delta + g\sin\theta]. \tag{26}$$

Simplificación mediante Newton. Sea $\mathbf{e}_r = (\cos\theta, \sin\theta)$. El resultado anterior es $\lambda = m(\ddot{\mathbf{x}}\cdot\mathbf{e}_r + g\sin\theta)$. Se proyecta sobre $\mathbf{e}_r$ la ecuación de Newton para la masa:

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -k(l - l_0)(\sin\phi, -\cos\phi) + (0, -mg). \tag{27}$$

Usando $(\sin\phi, -\cos\phi)\cdot\mathbf{e}_r = -\sin\Delta$, resulta

$$\boxed{\lambda = k(l - l_0)\sin\Delta, \qquad \mathbf{F}_{\text{aro}\to\text{resorte}} = \lambda(\cos\theta, \sin\theta).} \tag{28}$$

En la rama exterior $\Delta = -\pi/2$, luego $\lambda = -k(l - l_0)$. En el equilibrio inferior $\theta = -\pi/2$, $\phi = 0$ y $l - l_0 = mg/k$, se obtiene una reacción ascendente de módulo mg. No realiza trabajo, pues es perpendicular a la velocidad tangencial del enganche.

APOYO A LOS SEIS ESCENARIOS

Resultados usados en la simulación

Equilibrio y pequeñas oscilaciones. En la rama radial exterior se sustituye $\theta = \phi - \pi/2$. Entonces

$$L = \frac{m}{2}[\dot{l}^2 + (R+l)^2\dot{\phi}^2] + mg(R+l)\cos\phi - \frac{k}{2}(l-l_0)^2. \tag{29}$$

Con $\dot{l} = \dot{\phi} = 0$, las ecuaciones dan $\phi_* = 0$, $\theta_* = -\pi/2$ y $l_* = l_0 + mg/k$. Escribiendo $l = l_* + u$, $\phi = \varepsilon$ y despreciando productos de perturbaciones,

$$\ddot{u} + \frac{k}{m}u = 0, \qquad \ddot{\varepsilon} + \frac{g}{R+l_*}\varepsilon = 0, \qquad \omega_l = \sqrt{k/m}, \quad \omega_\phi = \sqrt{g/(R+l_*)}. \tag{30}$$

La tabla de 4.1 usa $l(0) = l_*$, $\phi(0) = 10^{-3}$ rad, $\theta(0) = \phi(0) - \pi/2$ y velocidades nulas, midiendo el tiempo entre cruces ascendentes de $\phi = 0$. Coincide con $2\pi\sqrt{(R+l_*)/g}$ a la precisión mostrada. En el movimiento radial puro de 4.2, $u(t) = 0.08\cos(\omega_l t)$ es exacta.

Relación 2:1. Para el caso 4.3,

$$\omega_l = 2\omega_\phi \quad\Longrightarrow\quad \frac{k}{m} = \frac{4g}{R + l_0 + mg/k} \quad\Longrightarrow\quad k = \frac{3mg}{R+l_0} = 6.54\ \text{N/m}. \tag{31}$$

Se inicia un ángulo pequeño distinto de cero, porque el movimiento radial puro es una solución invariante. El crecimiento angular procede de la energía radial.

Límites de los casos 4.4 y 4.5. Para $k \to \infty$ con $l(0) - l_0 = O(1/k)$ y velocidad radial pequeña, $l \to l_0$ y se aproxima el péndulo $\ddot{\phi} + [g/(R+l_0)]\sin\phi = 0$. Si $g = 0$, ϕ es cíclica en la lagrangiana reducida y se conserva $H = m(R+l)^2\dot{\phi}$. El giro es más rápido cuando la masa se acerca al centro.

Enganche con masa, caso 4.6. Añadir una masa $\mu > 0$ al enganche, cuyo resorte sigue sin masa, modifica la lagrangiana a

$$L_\mu = L + \frac{1}{2}\mu R^2\dot{\theta}^2 - \mu g R\sin\theta. \tag{32}$$

Se aplica Euler–Lagrange a las mismas tres coordenadas. La ecuación de θ gana el término $\mu R^2\ddot{\theta} + \mu g R\cos\theta$; las de l y ϕ no cambian. Combinándolas, o proyectando Newton sobre la tangente del aro, se obtiene

$$\mu R\ddot{\theta} = -k(l-l_0)\cos(\theta-\phi) - \mu g\cos\theta. \tag{33}$$

Ahora los tres movimientos tienen inercia. Los datos del informe representan la misma configuración física del segundo borrador, expresada en los nuevos ángulos.

Verificación y ejecución. La simulación conserva sus seis escenas y sus controles. Los casos ideales integran las dos ecuaciones reducidas y reconstruyen $\theta = \phi - \pi/2$. El caso con inercia integra las tres ecuaciones de Euler–Lagrange. Las identidades cinemáticas y las ecuaciones se contrastan mediante cálculos numéricos independientes. Las figuras y cifras de las escenas corresponden al mismo movimiento físico del segundo borrador. El archivo MATLAB no se ha ejecutado en MATLAB durante la preparación.